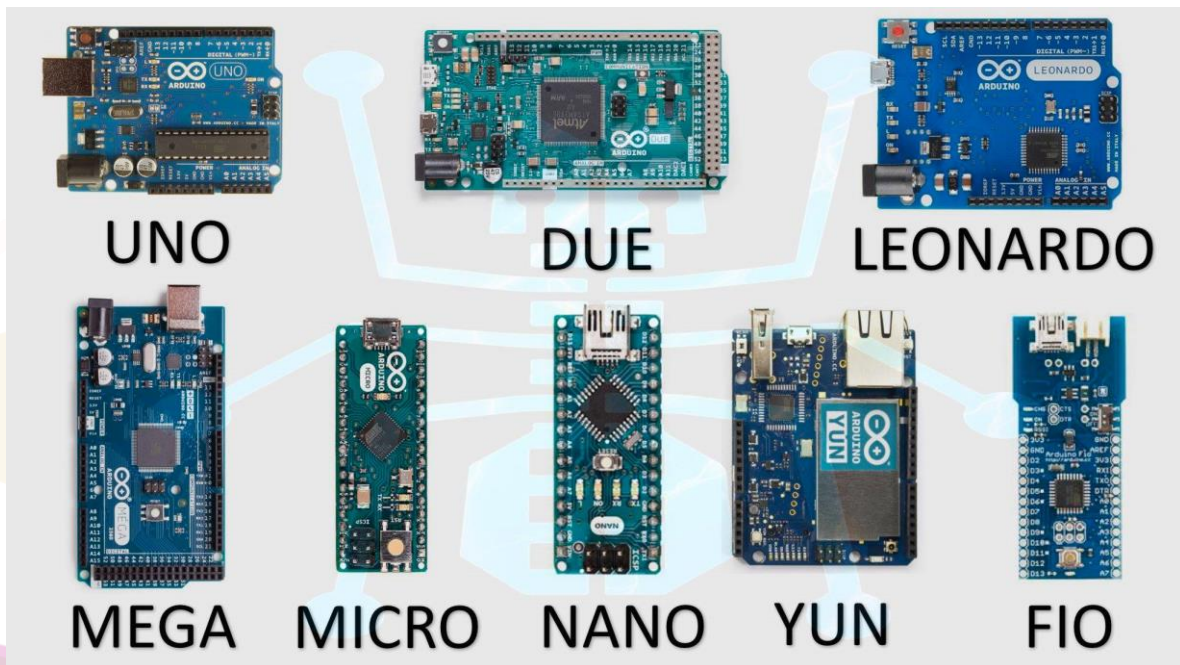


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

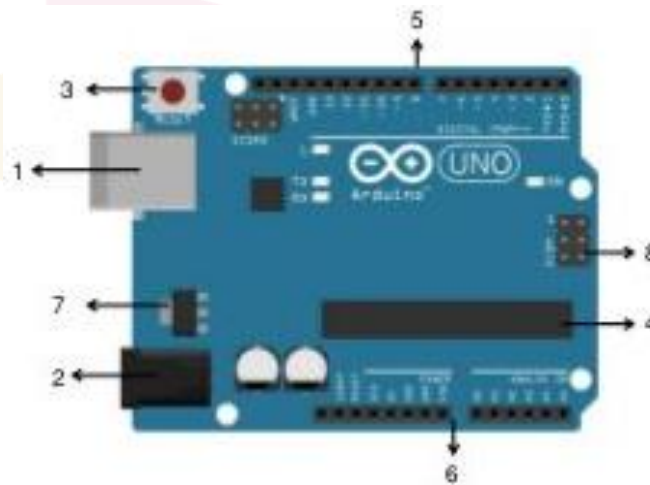
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	USB: carga el código e intercambia datos
2	Alimentación: Provee energía al regulador de voltaje
3	Reset: Reinicia la ejecución del programa
4	ATmega328 (microcontrolador): Ejecuta el programa cargado
5	Pines digitales: entrada o salida de señales digitales, como leds y botones
6	Pines analógicos: Permiten leer valores de voltaje hasta 5V
7	Regulador de voltaje: Convierte la alimentación externa y la vuelve estable
8	Puerto ICSP: permite programar el microcontrolador sin usar el puerto USB

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que poseen dos estados para representar información.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que varían continuamente dentro de un rango determinado.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que limita el flujo de corriente eléctrica en un circuito, protege componentes.

¿Qué son las variables?

Elementos que almacenan información en un programa.